

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Seminarium dyplomowe magisterskie

Prezentacja 2 - aspekty badawcze, postęp

Jakub Grzybowski

30 kwietnia 2025

Informacje wstępne 1/2

Autorem pracy jest Jakub Grzybowski (KTI).
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Rak, profesor uczelni (KTI).

- **Tytuł pracy:** Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań.
- **Cel pracy:** Analiza właściwości istniejących metod obsługi żądań w sieciach SDN ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opóźnienia obsługi oraz opracowanie/modyfikacja wybranej metody mająca na celu zwiększenie wydajności w tym zakresie.

Informacje wstępne 1/2

Autorem pracy jest Jakub Grzybowski (KTI).
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Rak, profesor uczelni (KTI).

- **Tytuł pracy:** Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań.
- **Cel pracy:** Analiza właściwości istniejących metod obsługi żądań w sieciach SDN ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opóźnienia obsługi oraz opracowanie/modyfikacja wybranej metody mająca na celu zwiększenie wydajności w tym zakresie.

Informacje wstępne 1/2

Autorem pracy jest Jakub Grzybowski (KTI).
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Rak, profesor uczelni (KTI).

- **Tytuł pracy:** Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań.
- **Cel pracy:** Analiza właściwości istniejących metod obsługi żądań w sieciach SDN ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opóźnienia obsługi oraz opracowanie/modyfikacja wybranej metody mająca na celu zwiększenie wydajności w tym zakresie.

Informacje wstępne 2/2

- **Pytanie badawcze:** Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- **Pytanie badawcze:** Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Informacje wstępne 2/2

- **Pytanie badawcze:** Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- **Pytanie badawcze:** Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza inicjalizacji centrów

Teza: Strategia wyboru pierwszego kontrolera ma zawsze wpływ na wydajność metody w dalszych etapach

Wybór pierwszego centrum dla potencjalnego kontrolera podlega poniższych kryteriom:

- **Stopień węzła:** Wybierz węzeł o najwyższym stopniu i oznacz go jako centrum.
- **Rozstrzygnięcie remisów:** W przypadku więcej niż jednego węzła początkowego o tym samym stopniu, wybierz ten, który ma najkrótszą odległość do pozostałych węzłów.

Analiza inicjalizacji centrów

Teza: Strategia wyboru pierwszego kontrolera ma zawsze wpływ na wydajność metody w dalszych etapach

Wybór pierwszego centrum dla potencjalnego kontrolera podlega poniższych kryteriom:

- **Stopień węzła:** Wybierz węzeł o najwyższym stopniu i oznacz go jako centrum.
- **Rozstrzygnięcie remisów:** W przypadku więcej niż jednego węzła początkowego o tym samym stopniu, wybierz ten, który ma najkrótszą odległość do pozostałych węzłów.

Analiza inicjalizacji centrów

Teza: Strategia wyboru pierwszego kontrolera ma zawsze wpływ na wydajność metody w dalszych etapach

Wybór pierwszego centrum dla potencjalnego kontrolera podlega poniższych kryteriom:

- **Stopień węzła:** Wybierz węzeł o najwyższym stopniu i oznacz go jako centrum.
- **Rozstrzygnięcie remisów:** W przypadku więcej niż jednego węzła początkowego o tym samym stopniu, wybierz ten, który ma najkrótszą odległość do pozostałych węzłów.

Algorytm inicjalizacji centrów

Średni stopień węzła definiujemy jako:

$$\rho = \text{round}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} D_i\right) \tag{1}$$

gdzie:

- N – liczba węzłów w sieci
- D_i – stopień i-tego węzła:

$$D_i = \sum_{j \in V} A_{ij} \tag{2}$$

- A_{ij} – element macierzy sąsiedztwa (1 jeśli istnieje połączenie i-j, 0 w przeciwnym przypadku)

Algorytm inicjalizacji centrów

Algorithm 1 Selecting the First Initial Center

Require: Graph $G = (V, E)$, number of nodes N

1: **for** each $i \in V$ **do**
2: $D_i \leftarrow$ Calculate Switch Degree for node i
3: **end for**
4: $\rho \leftarrow$ Calculate the average node degree using N and D_i
5: **first cluster** $\leftarrow$ Calculate the first initial cluster center using D_i, ρ, and G

Ensure: first cluster centroid

Analiza inicjalizacji centrów

Kluczowe wnioski:

- Autor ustala pewien próg dla wyboru centrów – stopień węzła powyżej średniego
- Maksymalny stopień – maksymalna korzyść i pierwszeństwo wyboru
- Arbitralna rola **centralności bliskości** – w przypadku remisu, w drugiej kolejności wybieraj te węzły, które mają najkrótsze odległości do pozostałych

Analiza inicjalizacji centrów

Kluczowe wnioski:

- Autor ustala pewien próg dla wyboru centrów – stopień węzła powyżej średniego
- Maksymalny stopień – maksymalna korzyść i pierwszeństwo wyboru
- Arbitralna rola **centralności bliskości** – w przypadku remisu, w drugiej kolejności wybieraj te węzły, które mają najkrótsze odległości do pozostałych

Analiza inicjalizacji centrów

Kluczowe wnioski:

- Autor ustala pewien próg dla wyboru centrów – stopień węzła powyżej średniego
- Maksymalny stopień – maksymalna korzyść i pierwszeństwo wyboru
- Arbitralna rola **centralności bliskości** – w przypadku remisu, w drugiej kolejności wybieraj te węzły, które mają najkrótsze odległości do pozostałych

Closeness Centrality

Centralność bliskości: Ta miara określa, jak blisko dany węzeł jest do innych w sieci. Im bardziej centralny jest dany węzeł, tym większą ma wartość *closeness*.

$$c(x) = \frac{1}{\sum_y d(x, y)}$$

- $d(x, y)$ — odległość (liczba hopów) między węzłami x i y

Jest to odwrotność sumy odległości jednego z węzła do pozostałych.

Betweenness Centrality

Centralność pośrednicząca: Jest to miara określająca, jak często dany węzeł znajduje się na najkrótszych ścieżkach między innymi węzłami w grafie. Wysoka wartość oznacza, że dany węzeł ma duży wpływ na przepływ informacji w sieci.

$$BC(n) = \sum_{p \neq q} \frac{sp_n(p,q)}{sp(p,q)}$$

- n — indeks węzła
- $sp(p,q)$ — liczba najkrótszych tras pomiędzy p i q o tym samym koszcie
- $sp_n(p,q)$ — liczba najkrótszych tras pomiędzy p i q o tym samym koszcie przechodzących przez węzeł n

Miara odzwierciedla częstotliwość występowania danego elementu na trasach komunikacyjnych w sieci.

Modyfikacja algorytmu

Założenia:

- Stopnie węzłów **przestają być głównym wyznacznikiem w wyborze kontrolera**
- Wprowadzenie wag – wybór inicjalnego centrum na podstawie zasad centralności w pewnych proporcjach
- Stopień węzła jako czynnik, który również podlega wagom

Modyfikacja algorytmu

Założenia:

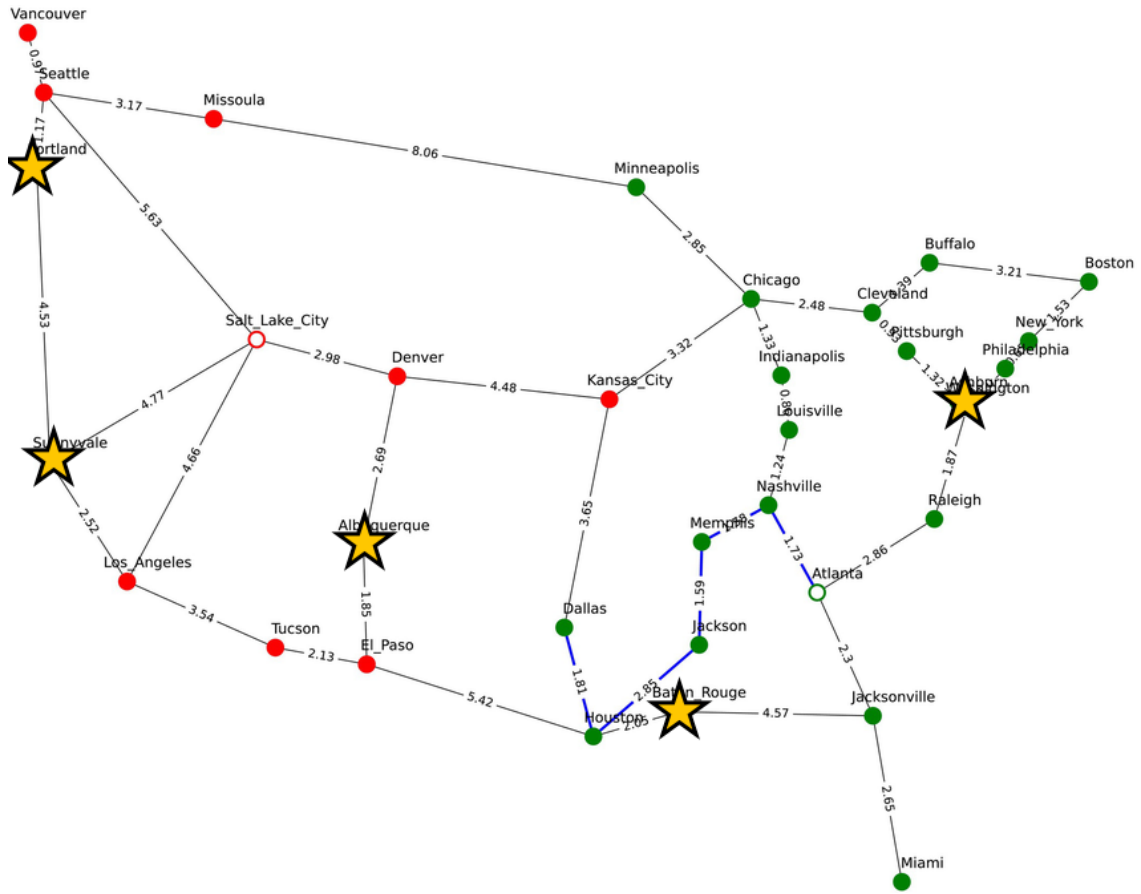
- Stopnie węzłów **przestają być głównym wyznacznikiem w wyborze kontrolera**
- Wprowadzenie wag – wybór inicjalnego centrum na podstawie zasad centralności w pewnych proporcjach
- Stopień węzła jako czynnik, który również podlega wagom

Modyfikacja algorytmu

Założenia:

- Stopnie węzłów **przestają być głównym wyznacznikiem w wyborze kontrolera**
- Wprowadzenie wag – wybór inicjalnego centrum na podstawie zasad centralności w pewnych proporcjach
- Stopień węzła jako czynnik, który również podlega wagom

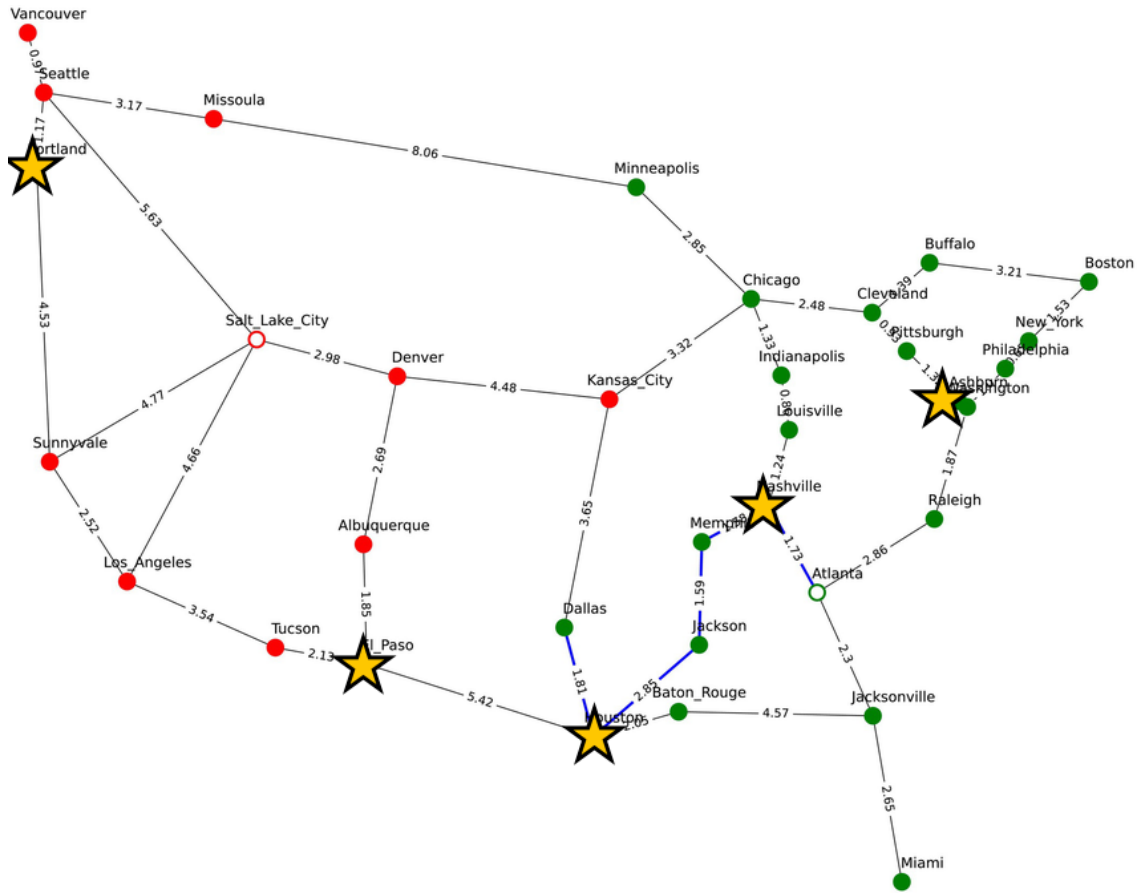
Analiza modyfikacji inicjalizacji



Rysunek: Topologia Internet2 OS3E

[Advanced K-Means] k=5: **Avg=2.59ms, Max=5.19ms**
[Advanced K-Means] Chosen controllers: ['Washington', 'Sunnyvale', 'Baton Rouge', 'Albuquerque', 'Portland']

Analiza modyfikacji inicjalizacji



Rysunek: Topologia Internet2 OS3E

[Enhanced K-Means] k=5: **Avg=2.03ms, Max=4.53ms**
[Enhanced K-Means] Chosen controllers: ['Nashville', 'Houston', 'Ashburn', 'El Paso', 'Portland']

Analiza modyfikacji inicjalizacji

Dla $k = 5$ otrzymano wyniki eksperymentów na topologii Internet2 OS3E:

- Niezmieniona inicjalizacja – **Avg=2.59ms, Max=5.19ms**
- 90%: *betweenness*, 10%: D_{max} – **Avg=2.03ms, Max=4.53ms**
- 50%: *betweenness*, 50%: *closeness* – **Avg=2.21ms, Max=5.22ms**
- 30%: *betweenness*, 30%: *closeness*, 40%: D_{max} – **Avg=2.03ms, Max=5.01ms**

Osiągnięcia na teraz

Do dnia prezentacji zrobiono z części praktycznej:

1. **Implementacja**: Algorytm Advanced K-Means (jak i inny – HDIDS) został zaimplementowany.
2. **Dane testowe**: Zebrano kilka plików z topologiami umożliwiającymi eksperymentowanie na różnego typu sieciach (OS3E, PionierL3, Geant, Atmnet).
3. **Symulator**: Przygotowano kod, który wykorzystuje algorytmy i prezentuje wyniki wydajności na wykresach.
4. **Modyfikacje, eksperymenty**: Dokonano pierwszych eksperymentów, przetestowano pierwszy wariant (zmiana inicjalizacji pierwszego centrum)

Osiągnięcia na teraz

Do dnia prezentacji zrobiono z części praktycznej:

1. **Implementacja**: Algorytm Advanced K-Means (jak i inny – HDIDS) został zaimplementowany.
2. **Dane testowe**: Zebrano kilka plików z topologiami umożliwiającymi eksperymentowanie na różnego typu sieciach (OS3E, PionierL3, Geant, Atmnet).
3. **Symulator**: Przygotowano kod, który wykorzystuje algorytmy i prezentuje wyniki wydajności na wykresach.
4. **Modyfikacje, eksperymenty**: Dokonano pierwszych eksperymentów, przetestowano pierwszy wariant (zmiana inicjalizacji pierwszego centrum)

Osiągnięcia na teraz

Do dnia prezentacji zrobiono z części praktycznej:

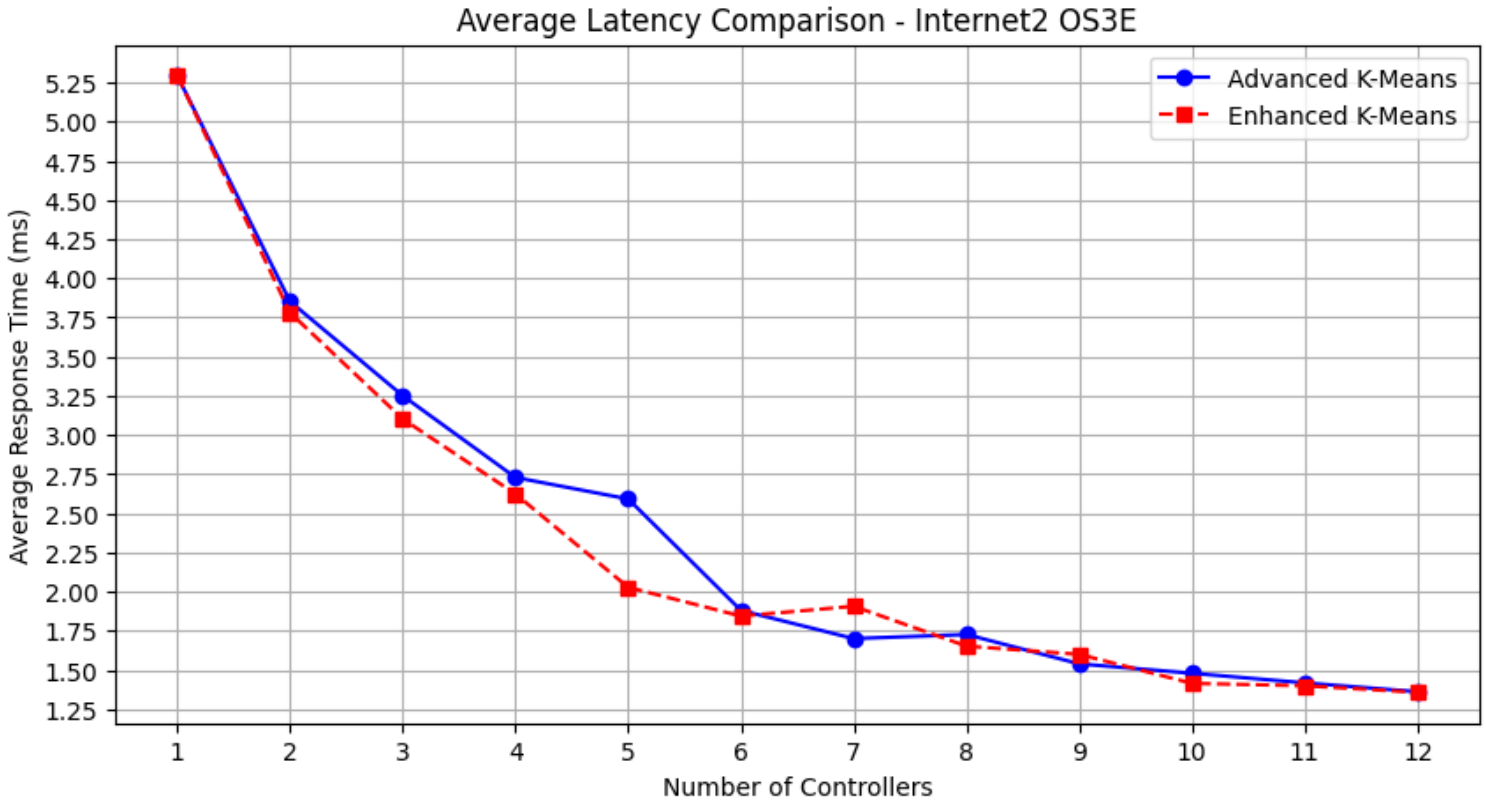
1. **Implementacja**: Algorytm Advanced K-Means (jak i inny – HDIDS) został zaimplementowany.
2. **Dane testowe**: Zebrano kilka plików z topologiami umożliwiającymi eksperymentowanie na różnego typu sieciach (OS3E, PionierL3, Geant, Atmnet).
3. **Symulator**: Przygotowano kod, który wykorzystuje algorytmy i prezentuje wyniki wydajności na wykresach.
4. **Modyfikacje, eksperymenty**: Dokonano pierwszych eksperymentów, przetestowano pierwszy wariant (zmiana inicjalizacji pierwszego centrum)

Osiągnięcia na teraz

Do dnia prezentacji zrobiono z części praktycznej:

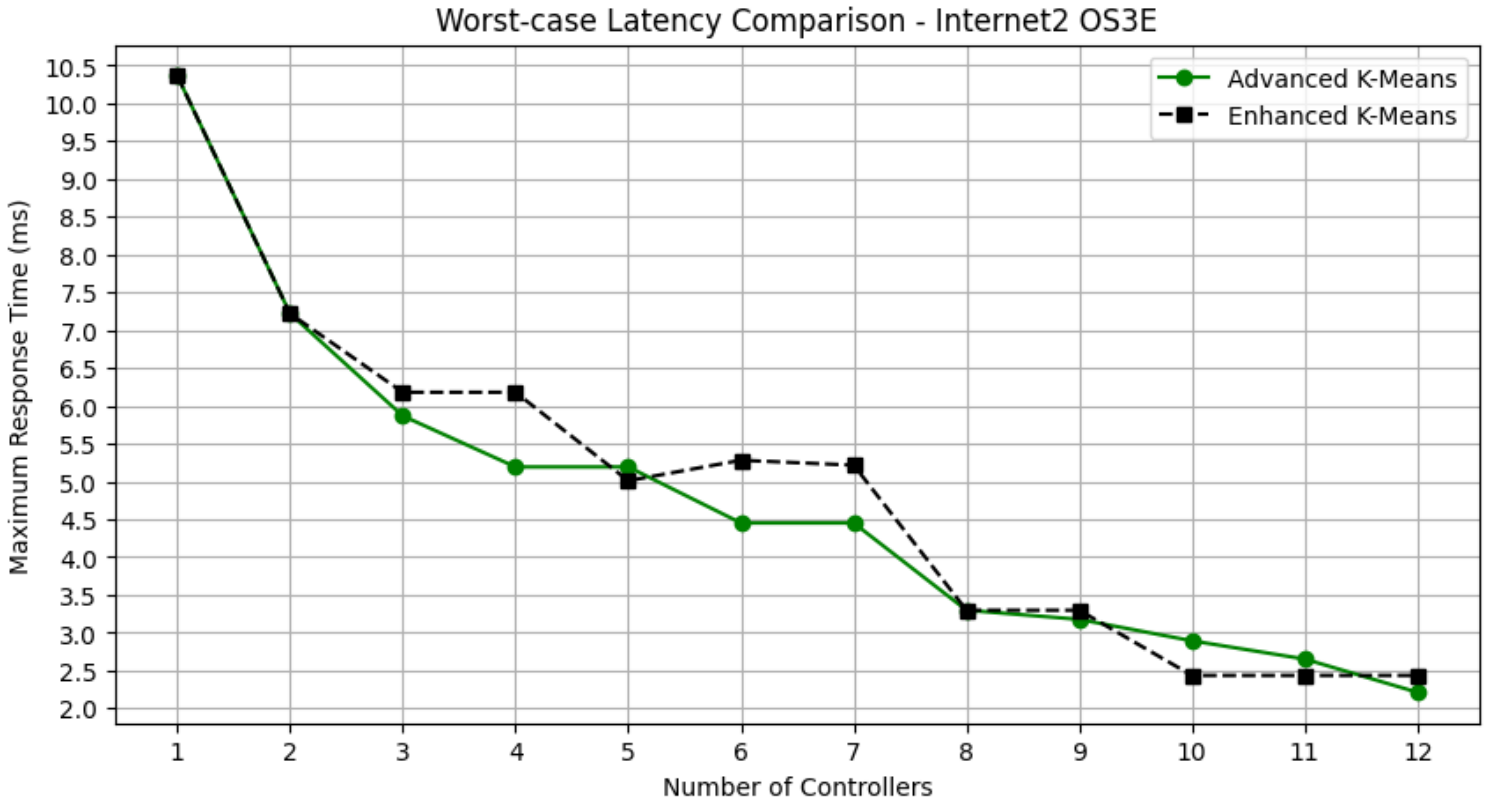
1. **Implementacja**: Algorytm Advanced K-Means (jak i inny – HDIDS) został zaimplementowany.
2. **Dane testowe**: Zebrano kilka plików z topologiami umożliwiającymi eksperymentowanie na różnego typu sieciach (OS3E, PionierL3, Geant, Atmnet).
3. **Symulator**: Przygotowano kod, który wykorzystuje algorytmy i prezentuje wyniki wydajności na wykresach.
4. **Modyfikacje, eksperymenty**: Dokonano pierwszych eksperymentów, przetestowano pierwszy wariant (zmiana inicjalizacji pierwszego centrum)

Przykładowe wyniki (1/2)



Rysunek: Porównanie oryginalnej metody i zmodyfikowanej (**Enhanced K-Means**) w przypadku średnim

Przykładowe wyniki (2/2)



Rysunek: Porównanie oryginalnej metody i zmodyfikowanej (**Enhanced K-Means**) w przypadku najgorszym

Spis treści (1/3)

1. **Introduction**
   Purpose of the work, what is going to be examined, what methods will be used, what results we can expect
2. **Background - SDN, its characteristics, requirements**
   SDN as a new way of managing networks, with the complexity and size of the network, there is need of additional controllers within the network, NP-hardness of placement the controllers in such multi-controller environment
3. **Controller Placement Problem and methodologies to solve it**
   How the controllers could be located, what are the metrics that measure the quality of the placement method
   3.1. Optimal methods (i.e. exhaustive)
   Integer Linear Programming, brute force
   3.2. Heuristics methods (suboptimal)
   Greedy algorithms, Markov models, game theory-based algorithms, clustering methods

Spis treści (2/3)

4. **Related works and achievements**
   - 4.1. Optimized and Advanced K-Means
   - 4.2. Independent Dominating Set
   - 4.3. Pros and cons of each method
   - 4.4. What could be built on
5. **Preliminary concepts**
   - 5.1. Formulating delay – response time from controller to nodes
     - 5.1.1. Average scenario
     - 5.1.2. Worst scenario
6. **Problem formulation**
   - 6.1. Model
     Graph G(V,E), C set of controllers, S set of switches etc
   - 6.2. Constraints

Spis treści 3/3

7. **Methods analysis**
   - 7.1. High Degree with Independent Dominating Set (HDIDS)
     - 7.1.1. Description of the method
   - 7.2. Advanced K-Means
     - 7.2.1. Description of the method
   - 7.3. Experiments
   - 7.4. Comparison of the results and assessment
8. **Own contribution to enhance the performance**
   - 8.1. Identifying places of improvement
   - 8.2. Work environment
   - 8.3. Implementation and test scenarios
   - 8.4. Results
9. **Assessment of the improvements**
10. **Conclusion**

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: dokonano snowballingu w ramach lepszego zrozumienia wyjściowej metody, pomogło przeanalizować na czym autorzy bazowali tworząc swoje rozwiązanie
- **Pisanie pracy – 20% (+0pp.)**: za mały postęp – wraz z praktycznymi aspektami pracy trzeba rozpocząć opis teoretyczny
- **Część merytoryczna – 50% (+20pp.)**: połowa (przegląd, implementacja, symulator) wykonana – druga połowa na wszelkie modyfikacje, testowanie, poprawianie, zmienianie, eksperymentowanie, które zawsze stanowi bazę pod badania (dynamiczny charakter prac)

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: dokonano snowballingu w ramach lepszego zrozumienia wyjściowej metody, pomogło przeanalizować na czym autorzy bazowali tworząc swoje rozwiązanie
- **Pisanie pracy – 20% (+0pp.)**: za mały postęp – wraz z praktycznymi aspektami pracy trzeba rozpocząć opis teoretyczny
- **Część merytoryczna – 50% (+20pp.)**: połowa (przegląd, implementacja, symulator) wykonana – druga połowa na wszelkie modyfikacje, testowanie, poprawianie, zmienianie, eksperymentowanie, które zawsze stanowi bazę pod badania (dynamiczny charakter prac)

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: dokonano snowballingu w ramach lepszego zrozumienia wyjściowej metody, pomogło przeanalizować na czym autorzy bazowali tworząc swoje rozwiązanie
- **Pisanie pracy – 20% (+0pp.)**: za mały postęp – wraz z praktycznymi aspektami pracy trzeba rozpocząć opis teoretyczny
- **Część merytoryczna – 50% (+20pp.)**: połowa (przegląd, implementacja, symulator) wykonana – druga połowa na wszelkie modyfikacje, testowanie, poprawianie, zmienianie, eksperymentowanie, które zawsze stanowi bazę pod badania (dynamiczny charakter prac)

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: dokonano snowballingu w ramach lepszego zrozumienia wyjściowej metody, pomogło przeanalizować na czym autorzy bazowali tworząc swoje rozwiązanie
- **Pisanie pracy – 20% (+0pp.)**: za mały postęp – wraz z praktycznymi aspektami pracy trzeba rozpocząć opis teoretyczny
- **Część merytoryczna – 50% (+20pp.)**: połowa (przegląd, implementacja, symulator) wykonana – druga połowa na wszelkie modyfikacje, testowanie, poprawianie, zmienianie, eksperymentowanie, które zawsze stanowi bazę pod badania (dynamiczny charakter prac)

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.



POLITECHNIKA
GDAŃSKA